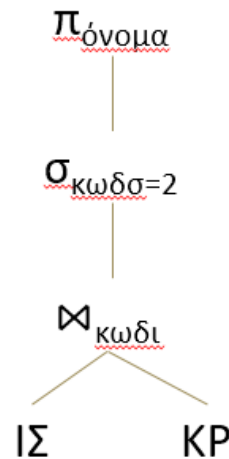


ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

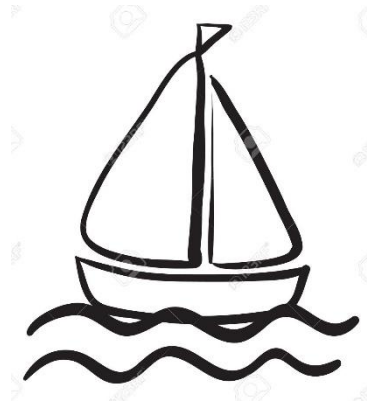
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

Σχεσιακή Άλγεβρα – παραδείγματα



► Παραδείγματα (με ιστιοπλόους)



Παράδειγμα – ενδεικτικές τιμές

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

ξένα κλειδιά

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

← ΣΚΑΦΗ

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΙΣ	κωδι	όνομα	επίπεδο
	α	Λαλάκης	10
	β	Κίτσος	2
	γ	Μαρίκα	9
	δ	Μήτσος	5

ΣΚ	κωδσ	όνομα	χρώμα
	1	nostos	red
	2	remezzo	green
	3	kitty	red

ΚΡ	κωδι	κωδσ	ημερομηνία
	α	2	1/1/2017
	α	3	2/1/2017
	β	1	5/5/2017
	γ	3	3/1/2017

Παράδειγμα (1/7) – με SQL

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι</u> , <u>κωδσ</u> , <u>ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

1. Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση του σκάφους #2;

SELECT ι.όνομα

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ

WHERE ι.κωδι = κ.κωδι and κ.κωδσ=2

Ζεύξη ιστιοπλόων με
κράτηση

Από τη ζεύξη, κράτα μόνο τις
μετ.πλ. που έχουν τιμή 2

Παράδειγμα (1/7) – με σχεσιακή άλγεβρα (α)

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

1. Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση του σκάφους #2;

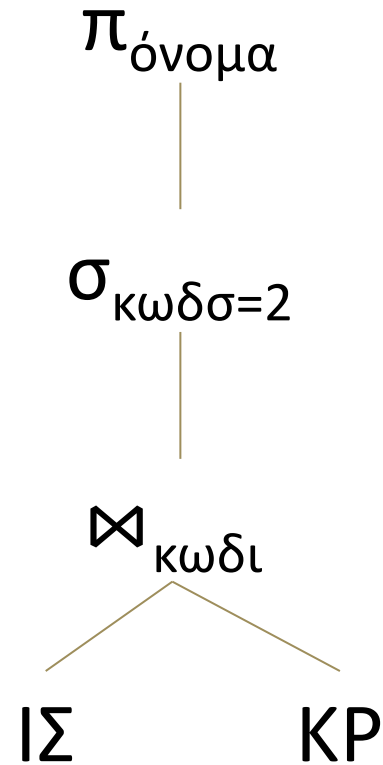
$$\sigma_{\text{κωδσ}=2}(\text{ΚΡ}) \bowtie_{\text{ι.κωδι}=\text{κ.κωδι}} \text{ΙΣ} \pi_{\text{ι.όνομα}}(\text{ΙΣ})$$

ή

$$\sigma_{\text{κωδσ}=2}(\text{ΚΡ}) \text{ ΙΣ} \bowtie \text{ΚΡ} \pi_{\text{ι.όνομα}}(\text{ΙΣ})$$

Παράδειγμα (1/7) – με σχεσιακή άλγεβρα (β)

Εναλλακτικά (σε μορφή δέντρου):



ισοδύναμο

Παράδειγμα (1/7) – με σχεσιακή άλγεβρα (γ)

→ ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδς, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

KP (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

1. Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση του σκάφους #2;

$$KP[\kappa\omega\delta\sigma=2][\kappa\omega\delta\iota=\kappa\omega\delta\iota]I\Sigma[\acute{o}\nu o\mu\alpha]$$

ισοδύναμο

Εδώ έχουμε ένα
αποτέλεσμα
(ολόκληρη κράτηση)

σ
αποτέλεσμα
επιλογής

αποτέλεσμα της
ζεύξης πάνω στο
αποτέλεσμα επιλογής


 τελικό
 αποτέλεσμα

Παράδειγμα (1/7) – με σχεσιακή άλγεβρα (δ)

→ ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδς, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

KP (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

1. Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση του σκάφους #2;

ΙΣ[κωδι=κωδι]ΚΡ[κωδσ=2][όνομα]

Ισοδύναμο



ένας πίνακας



αποτέλεσμα
ζεύξης ΙΣ με ΚΡ

σ

αποτέλεσμα επιλογής

π

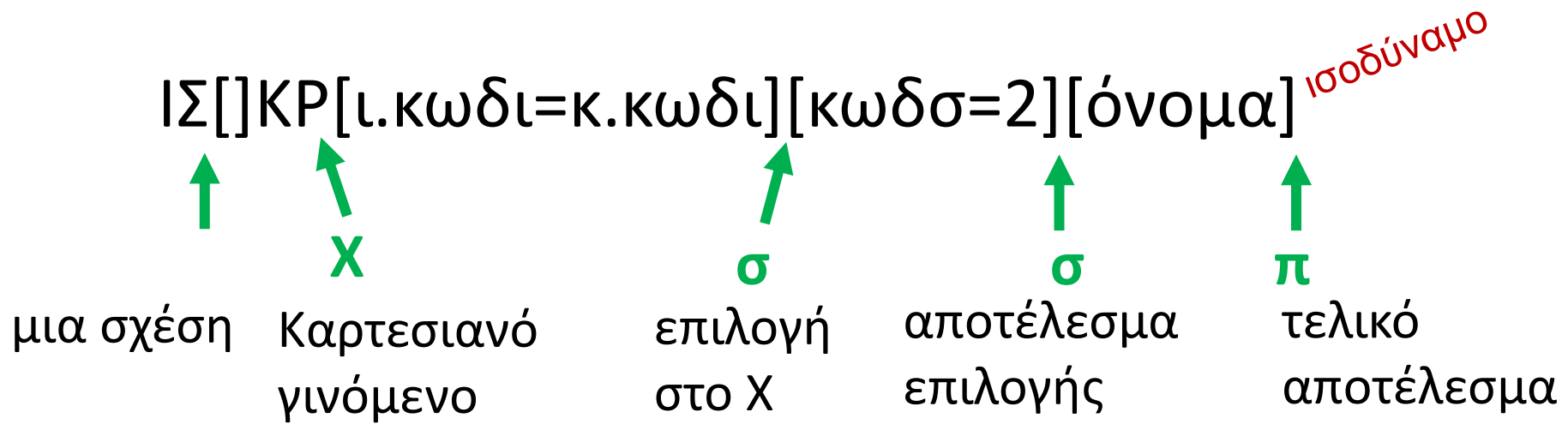
τελικό
αποτέλεσμα

Παράδειγμα (1/7) – με σχεσιακή άλγεβρα (ε)

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

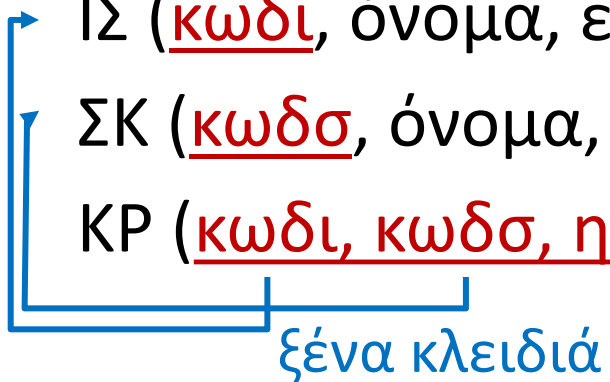
ξένα κλειδιά

1. Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση του σκάφους #2;



- ▶ Κάθε φορά υπάρχουν πολλές **ισοδύναμες** εκφράσεις σχεσιακής άλγεβρας για το ίδιο ερώτημα. Π.χ.,
 - ▶ $(R \bowtie S) \bowtie T = R \bowtie (S \bowtie T)$ **προσεταιριστική ιδιότητα**
 - ▶ $R \bowtie S = S \bowtie R$ **αντιμεταθετική ιδιότητα**
 - ▶ $\sigma(R \cup S) = (\sigma(R)) \cup (\sigma(S))$ **επιμεριστική ιδιότητα**
 - ▶ $(\sigma(R)) \bowtie S = \sigma(R \bowtie S)$ («σπρώχνουμε» προς τα μέσα την επιλογή εκεί που χρειάζεται)
 - ▶ $R \bowtie S = \sigma(R \times S)$
- ▶ Το ΣΔΒΔ επιλέγει την πιο “φτηνή” έκφραση για να εκτελέσει κάποιο ερώτημα.

Παράδειγμα (2/7) – με SQL

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
	

2. Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κρατήσει κάποιο κόκκινο σκάφος;

```
SELECT ι.όνομα
FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ, ΣΚ σ
WHERE ι.κωδι = κ.κωδι and κ.κωδσ=σ.κωδσ
and σ.χρώμα =«red»
```

Παράδειγμα (2/7) – με σχεσιακή άλγεβρα (α)

→ ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδς, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

KP (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

2. Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κρατήσει κάποιο κόκκινο σκάφος;

ΣΚ[χρώμα="red"] [κωδσ=κωδσ] ΚΡ[κωδι=κωδι] ΙΣ[ΙΣ.όνομα]

↑
-
έχουμε ένα
σκάφος

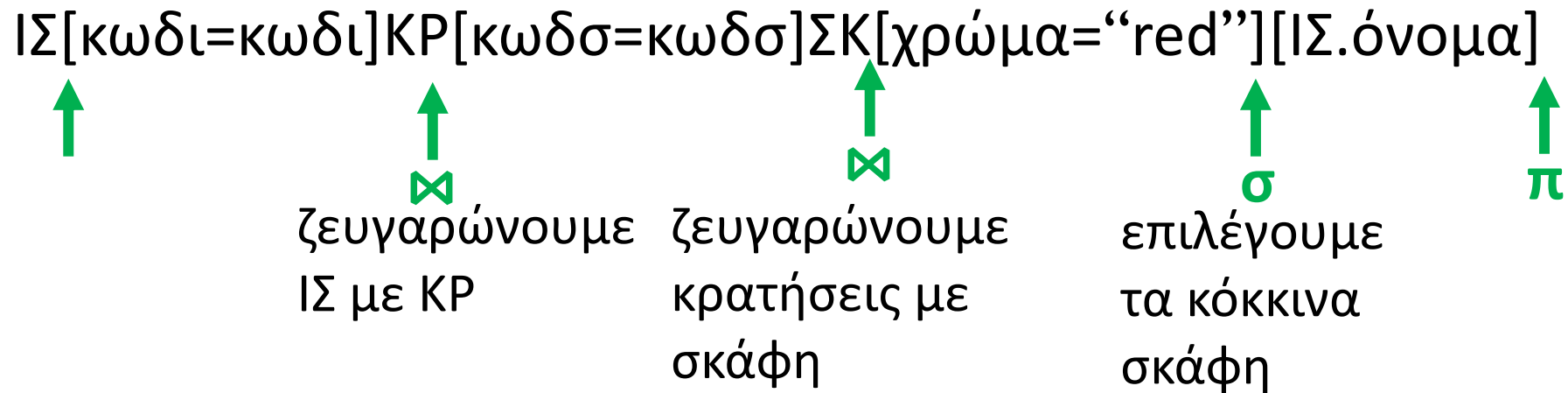
↑
σ
επιλέγουμε
τα κόκκινα
σκάφη

↑
✕
ζευγαρώνουμε την
κράτηση (κρατήσεις
των κόκκινων σκαφών)

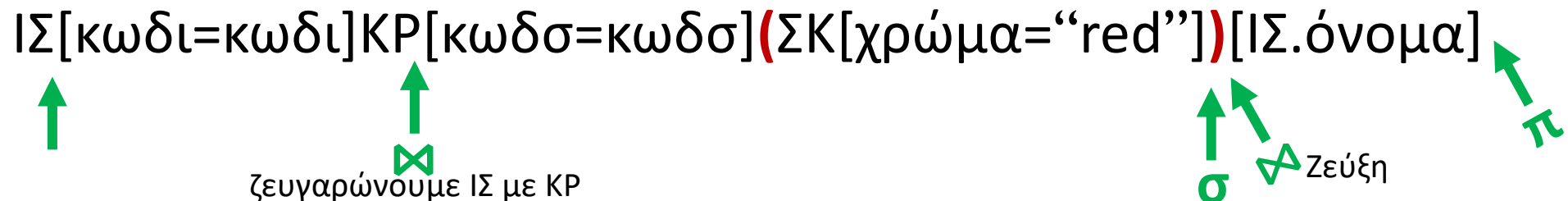
↑
↑
ζευγαρώνουμε
με τον ΙΣ

Παράδειγμα (2/7) – με σχεσιακή άλγεβρα (β)

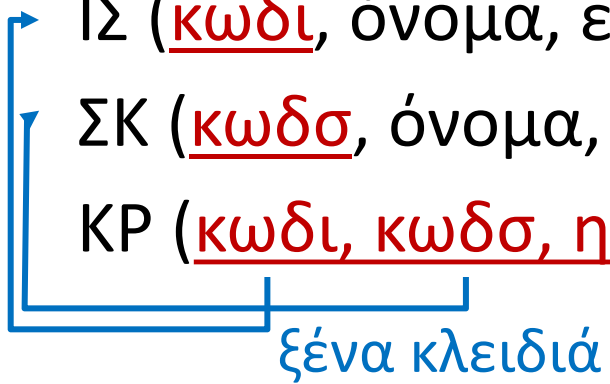
Εναλλακτικά:



Εδώ γίνονται οι ζεύξεις πρώτα, οπότε, παρότι σωστό, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για το ΣΔΒΔ. Θα μπορούσαμε να βάλουμε παρενθέσεις για να επιβάλλουμε τη σειρά:



Παράδειγμα (3/7) – με SQL

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
	

3. Τα χρώματα των σκαφών που έχει κρατήσει ο Λάκης;

SELECT DISTINCT (σ.χρώμα)

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ, ΣΚ σ

WHERE ι.κωδι = κ.κωδι and κ.κωδσ=σ.κωδσ
and ι.όνομα =«Λάκης»

Παράδειγμα (3/7) – με σχεσιακή άλγεβρα

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

3. Τα χρώματα των σκαφών που έχει κρατήσει ο Λάκης;

ΙΣ[όνομα=“Λάκης”][κωδι=κωδι]ΚΡ[κωδσ=κωδσ]ΣΚ[χρώμα]

Κρατήσεις του Λάκη με
τα στοιχεία του Λάκη

Εδώ ασχολούμαστε με
το χρώμα

Παράδειγμα (4/7) – με SQL

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

4. Τα ονόματα κι επίπεδα των ΙΣ που έχουν τουλάχιστον 1 κράτηση (που έχουν κάνει κράτηση τουλάχιστον σε ένα σκάφος);

```
SELECT ι.όνομα, ι.επίπεδο  
FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ  
WHERE κ.κωδι = ι.κωδι
```


Παράδειγμα (4/7) – με σχεσιακή άλγεβρα

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

4. Τα ονόματα κι επίπεδα των ΙΣ που έχουν τουλάχιστον 1 κράτηση (που έχουν κάνει κράτηση τουλάχιστον σε ένα σκάφος);

$KP[k.kωδι=i.kωδι]ΙΣ[όνομα, επίπεδο]$



Παράδειγμα (5/7) – με SQL

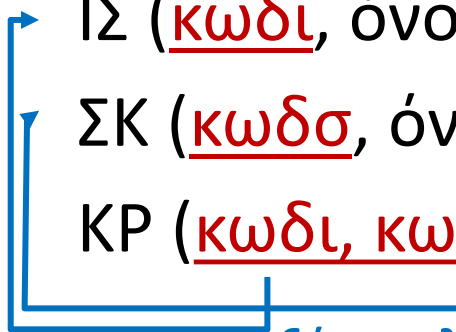
ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

5. Τα ονόματα ΙΣ με κρατήσεις σε κόκκινο *ή* πράσινο σκάφος;

```
SELECT  ι.όνομα
FROM    ΙΣ ι, ΚΡ κ, ΣΚ σ
WHERE   ι.κωδι=κ.κωδι and κ.κωδσ=σ.κωδσ and
        (σ.χρώμα="red" or σ.χρώμα="green")
```

Παράδειγμα (5/7) – με σχεσιακή άλγεβρα

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
 ξένα κλειδιά	

5. Τα ονόματα ΙΣ με κρατήσεις σε κόκκινο *ή* πράσινο σκάφος;

$\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"red"}] \cup \Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"green"}][\text{κωδσ}=\text{κωδσ}]ΚΡ[\text{κωδι}=\text{κωδι}]ΙΣ[\text{όνομα}]$

Σωστό ή λάθος;

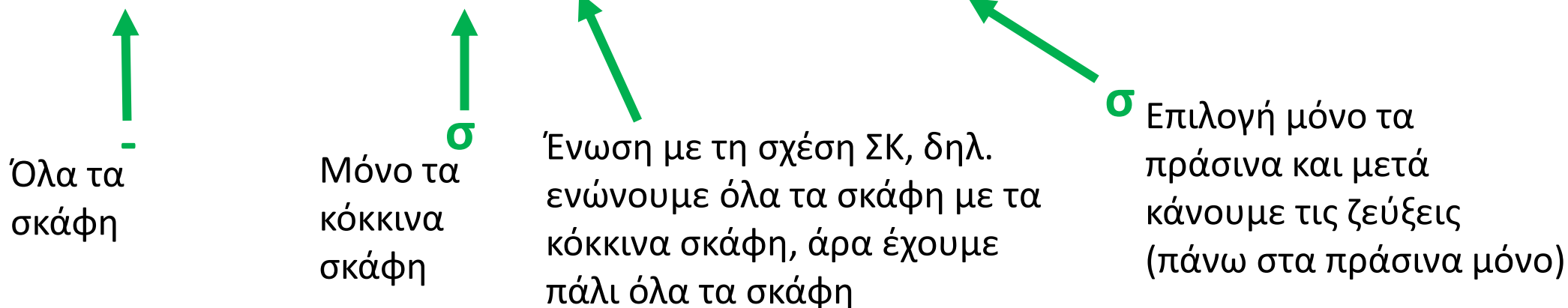
Παράδειγμα (5/7) – με σχεσιακή άλγεβρα

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

5. Τα ονόματα ΙΣ με κρατήσεις σε κόκκινο *ή* πράσινο σκάφος;

$\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"red"}] \cup \Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"green"}][\text{κωδσ}=\text{κωδσ}] \text{ΚΡ}[\text{κωδι}=\text{κωδι}] \text{ΙΣ}[\text{όνομα}]$



Παράδειγμα (5/7) – με σχεσιακή άλγεβρα

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

5. Τα ονόματα ΙΣ με κρατήσεις σε κόκκινο *ή* πράσινο σκάφος;

$((\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"red"}]) \cup (\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"green"}]))$
 $[κωδσ=κωδσ]ΚΡ[κωδι=κωδι]ΙΣ[όνομα]$

...τώρα είναι Σωστό!

εναλλακτικά

$ΙΣ[κωδι=κωδι]ΚΡ[κωδσ=κωδσ]((\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"red"}]) \cup (\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"green"}]))[ΙΣ.όνομα]$

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

6. Τα ονόματα ΙΣ με κρατήσεις σε κόκκινο **και** πράσινο σκάφος;

```
SELECT ι.όνομα
FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ1, ΣΚ σ1, ΚΡ κ2, ΣΚ σ2
WHERE ι.κωδι=κ1.κωδι and κ1.κωδσ=σ1.κωδσ and
σ1.χρώμα="κόκκινο" and ι.κωδι=κ2.κωδι and
κ2.κωδσ=σ2.κωδσ and σ2.χρώμα="πράσινο"
```

Παράδειγμα (6/7) – με σχεσιακή άλγεβρα

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

6. Τα ονόματα ΙΣ με κρατήσεις σε κόκκινο **και** πράσινο σκάφος;

$((\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"red"}]) \cap (\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"green"}]))$
 $[\text{κωδσ}=\text{κωδσ}] \text{ΚΡ}[\text{κωδι}=\text{κωδι}] \text{ΙΣ}[\text{όνομα}]$

Σωστό ή λάθος;

Λάθος

Παράδειγμα (6/7) – με σχεσιακή άλγεβρα

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

6. Τα ονόματα ΙΣ με κρατήσεις σε κόκκινο **και** πράσινο σκάφος;

$(\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"red"}][\text{κωδσ}=\text{κωδσ}]\text{ΚΡ}[\text{κωδι}=\text{κωδι}]\text{ΙΣ}[\text{όνομα}])$
 $\cap (\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"green"}][\text{κωδσ}=\text{κωδσ}]\text{ΚΡ}[\text{κωδι}=\text{κωδι}]\text{ΙΣ}[\text{όνομα}])$

Σωστό ή λάθος;

Λάθος

Παράδειγμα (6/7) – με σχεσιακή άλγεβρα

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

6. Τα ονόματα ΙΣ με κρατήσεις σε κόκκινο **και** πράσινο σκάφος;

$((\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"red"}] [\text{κωδσ}=\text{κωδσ}] ΚΡ[\text{κωδι}=\text{κωδι}] ΙΣ) \cap (\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"green"}] [\text{κωδσ}=\text{κωδσ}] ΚΡ[\text{κωδι}=\text{κωδι}] ΙΣ))[\text{όνομα}]$

Σωστό ή λάθος;

Λάθος

Παράδειγμα (6/7) – με σχεσιακή άλγεβρα

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

6. Τα ονόματα ΙΣ με κρατήσεις σε κόκκινο **και** πράσινο σκάφος;

$((\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"red"}][\text{κωδσ}=\text{κωδσ}]\text{ΚΡ}[\text{κωδι}=\text{κωδι}]\text{ΙΣ}[\text{κωδι}, \text{όνομα}])$
 $\cap (\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"green"}][\text{κωδσ}=\text{κωδσ}]\text{ΚΡ}[\text{κωδι}=\text{κωδι}]\text{ΙΣ}[\text{κωδι}, \text{όνομα}]))[\text{όνομα}]$

Σωστό

Παράδειγμα (7/7) – με σχεσιακή άλγεβρα

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

7. Ονόματα ΙΣ που έχουν κρατήσει **όλα** τα σκάφη;

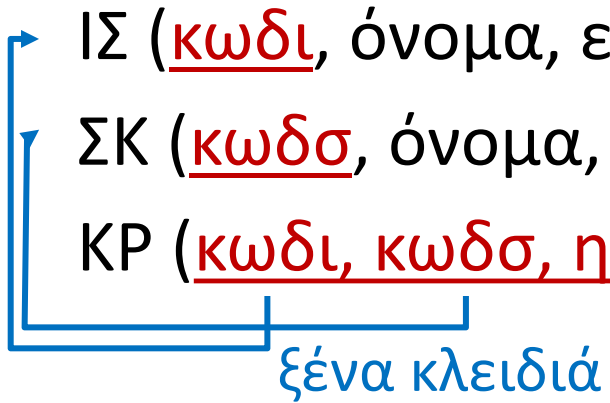
$$\frac{(ΚΡ[κωδι=κωδι]ΙΣ[κωδι, κωδσ, ΙΣ.όνομα])}{(ΣΚ[κωδσ])[όνομα]}$$

Ο διαιρετέος είναι όλες οι ΚΡ των σκαφών με τους ΙΣ και προβάλλουμε τους ιστιοπλόους, τα σκάφη και το όνομα (αυτό διότι το θέλουμε για την προβολή μετά).

Διαιρείς με τα σκάφη και προβάλεις το όνομα. Είναι σαν να λες «όποιος ΙΣ» (διότι το ΙΣ.όνομα θα μείνει) έχει κάνει κράτηση σε όλα τα σκάφη, τότε τον βγάζουμε ως αποτέλεσμα.

Παράδειγμα (7/7) – με σχεσιακή άλγεβρα

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ



7. Ονόματα ΙΣ που έχουν κρατήσει **όλα** τα κόκκινα σκάφη;

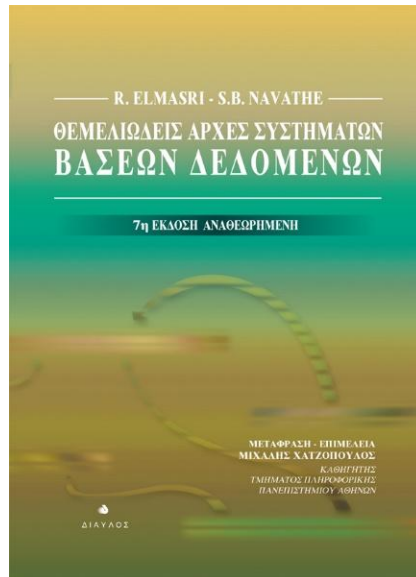
$$(ΚΡ[κωδι=κωδι]ΙΣ[κωδι, κωδσ, ΙΣ.όνομα]) /$$
$$(ΣΚ[χρώμα="red"][κωδσ])[όνομα]$$

Ο διαιρετέος είναι όλες οι ΚΡ των σκαφών με τους ΙΣ και προβάλλουμε τους ιστιοπλόους, τα σκάφη και το όνομα (αυτό διότι το θέλουμε για την προβολή μετά).

Διαιρείς με τα κόκκινα σκάφη και προβάλεις το όνομα. Είναι σαν να λες «όποιος ΙΣ» (διότι το ΙΣ.όνομα θα μείνει) έχει κάνει κράτηση σε όλα τα κόκκινα σκάφη, τότε τον βγάζουμε ως αποτέλεσμα.

Ευχαριστώ!

- ▶ <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις
- ▶ Βιβλία



Κεφάλαιο 8



Κεφάλαιο 5